



FSSM
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA

Pr. ABDELKADER
EL KISSANI

Chapitre 3

Dynamique du Point Matériel

Introduction

La dynamique du point permet de relier le mouvement à ses causes. Les causes du mouvement sont modélisées en mécanique par des grandeurs vectorielles appelées forces.

II- Masse et quantité de mouvement

1- Masse

La masse d'un système noté m , caractérise la quantité de matière qui le constitue. Elle est invariante par changement du référentiel dans le cadre de la mécanique Newtonienne. L'unité de masse dans le système international est le kilogramme (symbole : kg).

2- Vecteur quantité de mouvement

Le vecteur **quantité de mouvement** noté $\vec{p}$ d'un point matériel de masse m se déplaçant avec une vitesse $\vec{V}$ dans un référentiel donné est défini par :

$$\vec{p} = m\vec{V}(M/R)$$

L'unité de la quantité de mouvement dans le système international est le $\mathbf{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$.

I- Lois de Newton

1 - Principe d'inertie (La première loi de Newton)

Dans un référentiel (R_0) galiléen, le centre d'inertie de tout système matériel mécaniquement **isolé** (ou **pseudo isolé**), il est:

- soit au repos,
- soit en mouvement rectiligne uniforme.

Autrement énoncé

- ✓ Référentiel (R_0) galiléen
- ✓ Un point matériel M isolé (ou pseudo isolé) $\Rightarrow \vec{V}_M = \overrightarrow{cte} = \begin{cases} \vec{0} & M \text{ est repos} \\ \overrightarrow{cte} \neq \vec{0} & M \text{ est en mouvement réctigne uniforme} \end{cases}$

Remarque: Ce principe conduit à la loi de conservation de la quantité de mouvement totale d'un système isolé ou pseudo isolé.

2 – 2^{ème} loi de Newton (Principe fondamentale de la dynamique « PFD »)

Énoncé :

Dans un référentiel galiléen R_0 , la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement du système.

$$\left. \frac{d\vec{p}}{dt} \right|_{R_0} = \sum \vec{F}_{ext}$$

On peut l'écrire sous la forme:

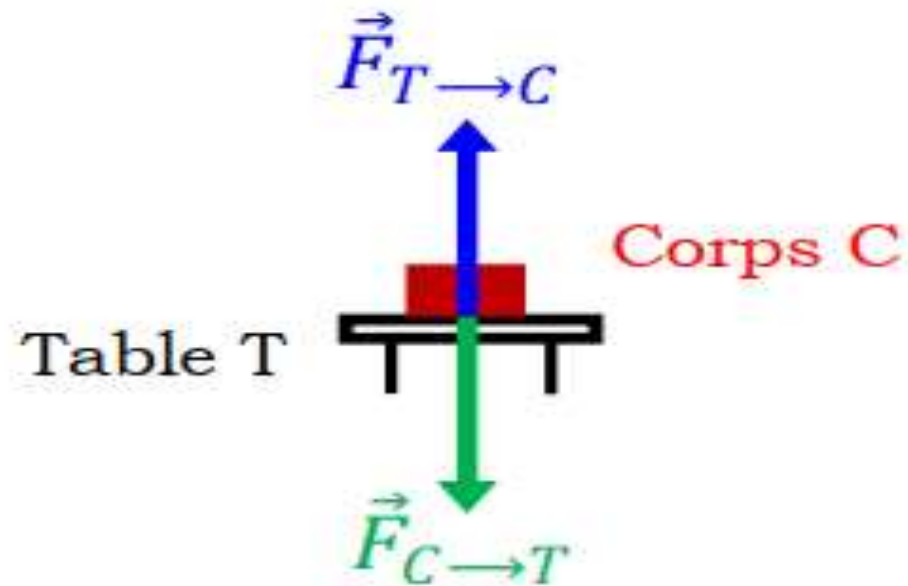
$$m\vec{\gamma}_a(M) = \sum \vec{F}_{ext}$$

3- 3^{ème} loi de Newton : Principe de l'action et de réaction

Énoncé :

Quand deux corps A et B interagissent, la force que le corps A exerce sur B est égale et opposée à celle qu'exerce le corps B sur A.

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$



4- Référentiels Galiléens

- ❖ Un référentiel est galiléen si le principe d'inertie s'applique.
- ❖ Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

Si le référentiel $R_0 (O, X, Y, Z)$ est galiléen et que le point matériel étudié est isolé alors

$$\vec{V}_{R_0}(M) = \vec{V}_{R_1}(M) + \vec{V}_e(M) = \overrightarrow{cte}.$$

Et si le référentiel relatif $R_1(O_1, X', Y, Z')$ est en translation rectiligne uniforme alors

$$\vec{V}_e(M) = \vec{V}_R(O_1) = \overrightarrow{cte'}$$

donc $\vec{V}_{R_1}(M) = \overrightarrow{cte}$ Donc le référentiel R_1 est aussi galiléen.

Cas de deux référentiels en translation rectiligne uniforme

$R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: Référentiel absolu

$R_1(O_1, \vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$: Référentiel relatif

D'après la loi de composition de l'accélération $\vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_c(M)$

translation rectiligne uniforme alors

$$\vec{\Omega}(R_1/R) = \vec{0}$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_e(M) = \vec{\gamma}(O_1/R) = \vec{0}$$

$$\checkmark \quad \vec{\gamma}_c(M) = \vec{0}$$

$$\vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M)$$

Par conséquent l'accélération est la même dans tout référentiel galiléen.

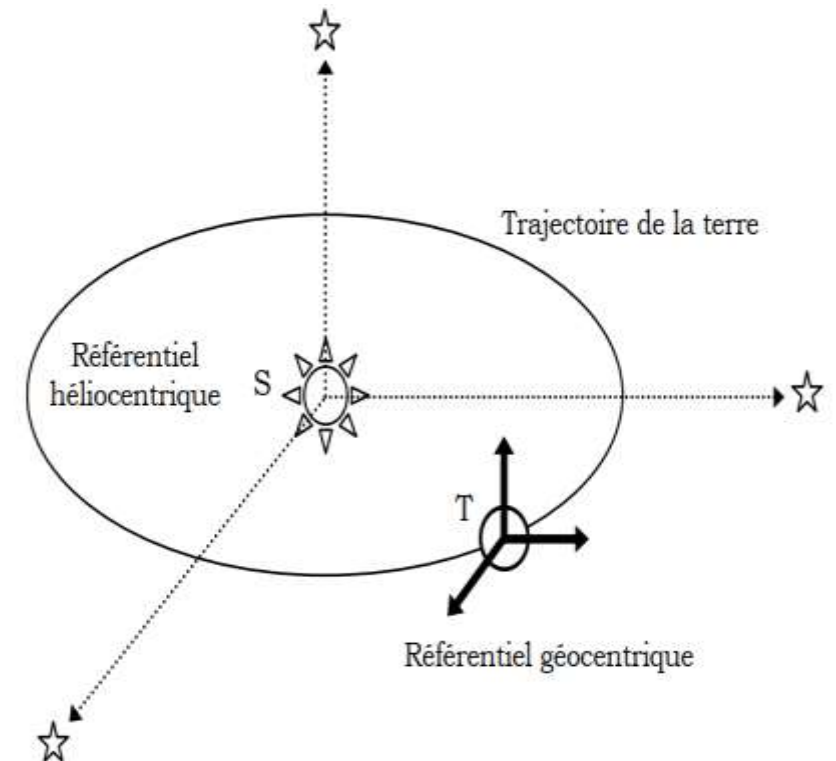
Exemples de référentiel Galiléen

❑ **Référentiel héliocentrique (référentiel de Kepler)** : C'est un référentiel dont l'origine est le centre du Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles fixes. Les expériences prouvent que l'on peut le considérer comme galiléen avec une très bonne précision.

❑ **Référentiel géocentrique** : C'est un référentiel dont l'origine est le centre d'inertie de la terre et dont les axes sont parallèles à ceux du référentiel héliocentrique.

Remarque

Un référentiel du laboratoire (lié à la terre) peut être considéré comme galiléen.



II- PFD dans un référentiel non galiléen

Dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$, le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma}_a(M)$$

$$\Rightarrow \sum \vec{F}_{ext} = m(\vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_c(M))$$

$$\Rightarrow \sum \vec{F}_{ext} - m\vec{\gamma}_e(M) - m\vec{\gamma}_c(M) = m\vec{\gamma}_r(M)$$

La force d'inertie d'entraînement :

$$\vec{f}_{ie} = -m\vec{\gamma}_e(M)$$

La force d'inertie de Coriolis :

$$\vec{f}_{ic} = -m\vec{\gamma}_c(M)$$

On peut appliquer le PFD dans un référentiel relatif :

$$\sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} = m\vec{\gamma}_r(M)$$

Application

Pendule simple

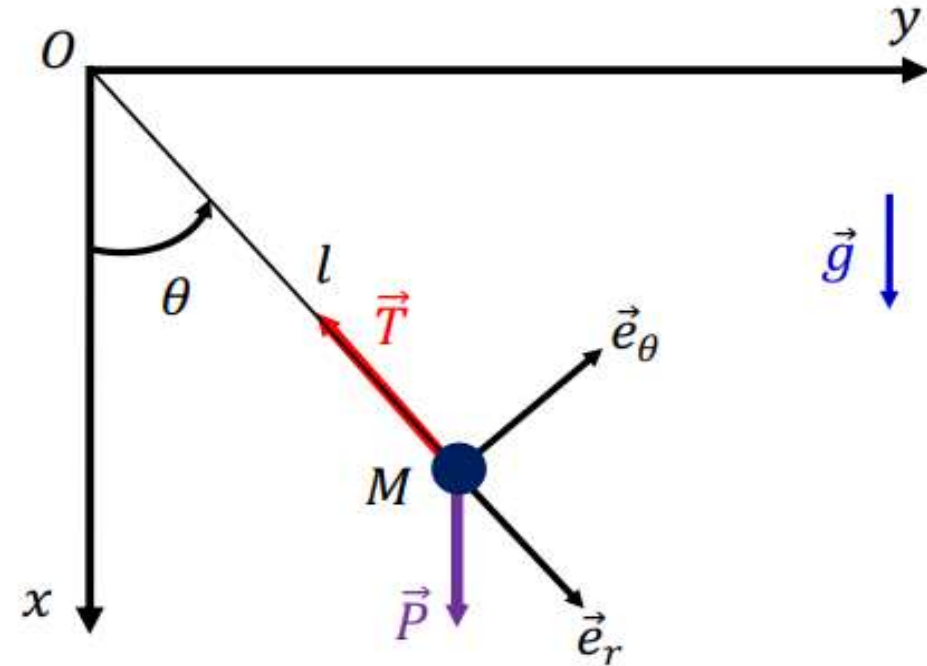
Soient $R(O, X, Y, Z)$ référentiel absolu et $R(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{k})$ référentiel relatif

1- Calculer les vitesses relative, d'entraînement et absolue de M

2- Calculer les accélérations relative, d'entraînement et de Coriolis de M

3- En appliquant le PFD dans le référentiel absolu trouvez L'équation du mouvement

4- En appliquant le PFD dans R_1 et retrouvez L'équation du mouvement



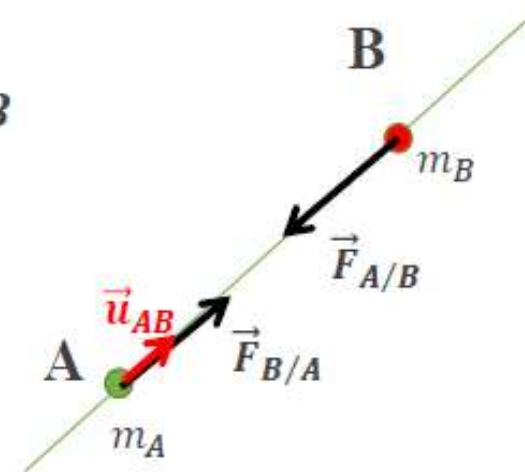
III- Notion de Forces

1- Force gravitationnelle

Entre deux masses m_A et m_B , distantes de r , il existe une force gravitationnelle d'attraction tel que:

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -G \frac{m_A m_B}{r^2} \vec{u}_{AB}$$

$$\vec{u}_{AB} = \frac{\vec{AB}}{\|\vec{AB}\|} = \frac{\vec{AB}}{r}$$



$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$ (G, constante de gravitation).

2- Le poids d'un corps

Le poids $\vec{P}$ d'un point matériel de masse m est lié à l'accélération de pesanteur $\vec{g}$ par : $\vec{P} = m\vec{g}$

Remarque

L'intensité du poids $\vec{P}$ du point matériel de masse m situé à la distance h de la surface de la terre égale à l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la terre de masse M_T

$$P = G \frac{mM_T}{(R_T + h)^2}$$

$$\Rightarrow mg = G \frac{mM_T}{(R_T + h)^2} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{GM_T}{(R_T + h)^2} = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2}$$

3- Force de réaction: frottement

Considérons un point matériel est M posé sur une surface qui peut être une tige, un plan,

Dans ce cas la point M est soumis à une force de réaction notée $\vec{R}$ exercée par la surface sur M avec:

$$\vec{R} = \vec{R}_T + \vec{R}_N = \vec{f} + \vec{R}_N$$

Remarque

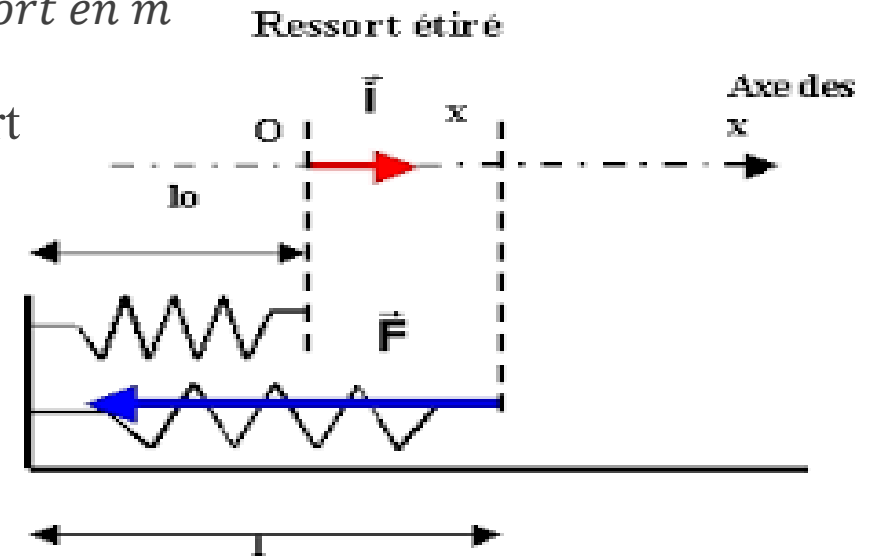
Lors du déplacement **sans frottement** du point matériel M on aura $\vec{R}$ est **perpendiculaire** à la tangente de la surface de déplacement

4-Force de rappel d'un ressort

Soit un ressort de masse négligeable, de raideur k de longueur à vide (au repos) l_0 . Une petite variation algébrique de la longueur $l - l_0$ produit une force de rappel élastique d'expression :

$$\vec{F} = k \Delta \vec{l} = -k(l - l_0)\vec{u}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} F: \text{force de rapel du ressort en N} \\ k: \text{Raideur du ressort en } N.m^{-1} \\ l - l_0: \text{élongation du ressort en m} \end{array} \right.$$

$\vec{u}$ est le vecteur unitaire orienté suivant le sens de l'allongement du ressort



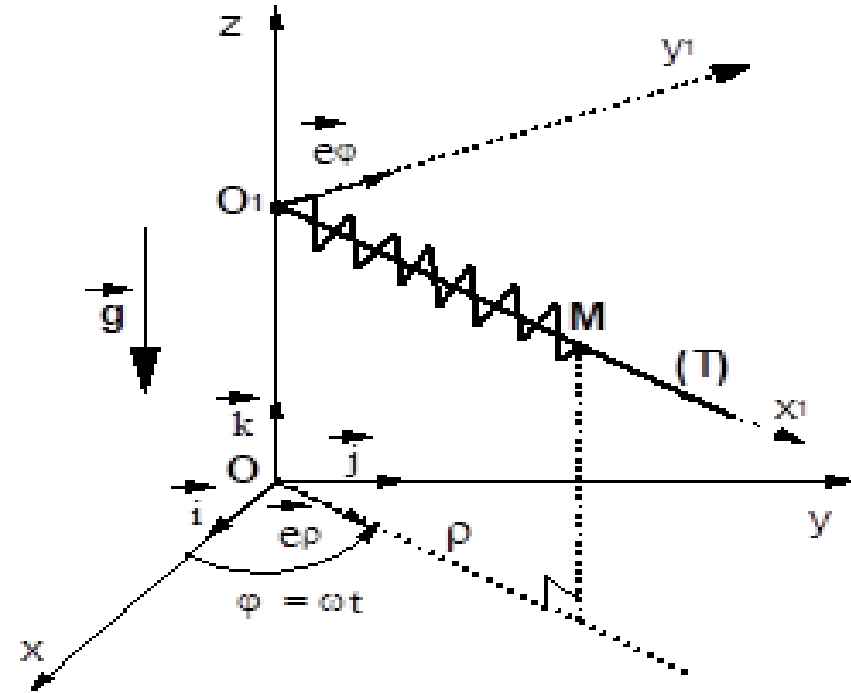
$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{i}$$

Application

Soient $R(O; x, y, z)$ un référentiel absolu et $R_1(O_1; x_1, y_1, z_1)$, le repère relatif lié à la tige (T) et muni de la base .

Un point matériel M de masse m se déplace sans frottement sur la tige (T). Il est attaché à l'extrémité d'un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 . L'autre extrémité du ressort est fixée en O_1 . On donne $\overrightarrow{O_1M} = \rho \vec{e}_\rho$

1- Donner les expressions vectorielles de toutes les forces réelles qui s'appliquent à M dans R_1



- ✓ Le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{k}$
- ✓ Force de rappel du ressort $\vec{F} = -k(\rho - l_0)\vec{e}_\rho$
- ✓ Force de réaction de la tige $\vec{R} = R_\varphi\vec{e}_\varphi + R_z\vec{k}$

Fin

Merci de votre attention